

Projeto da interação cartográfica

Projeto de um

SIG

(baseado em
mapas digitais)

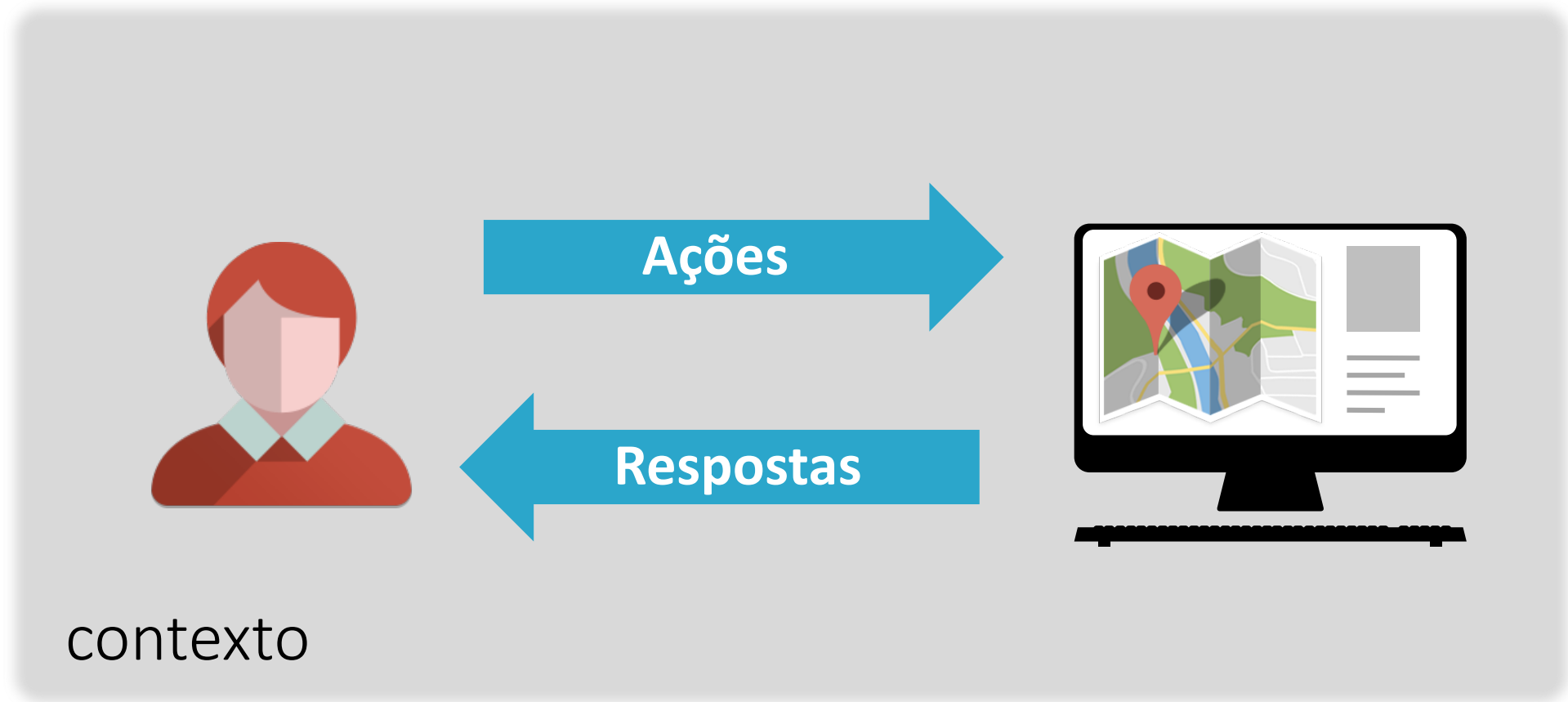


Sistema
interativo

Projeto de um SIG

- O que o seu sistema fará?
 - Que informações (geográficas) o SIG oferecerá?
 - De que formas elas serão apresentadas? Por meio de mapas?
 - Que operações poderão ser realizadas?
- Para quem?
 - Quem serão os usuários?
 - Quais as características desses usuários?
 - Em que condições (contexto) eles usarão o SIG?

Projeto da interação cartográfica



“Design centrado no usuário é uma filosofia baseada nas necessidades e interesses do usuário, com ênfase em fazer produtos usáveis e inteligíveis”

—— Donald Norman

Público alvo



As pessoas
são **diferentes**

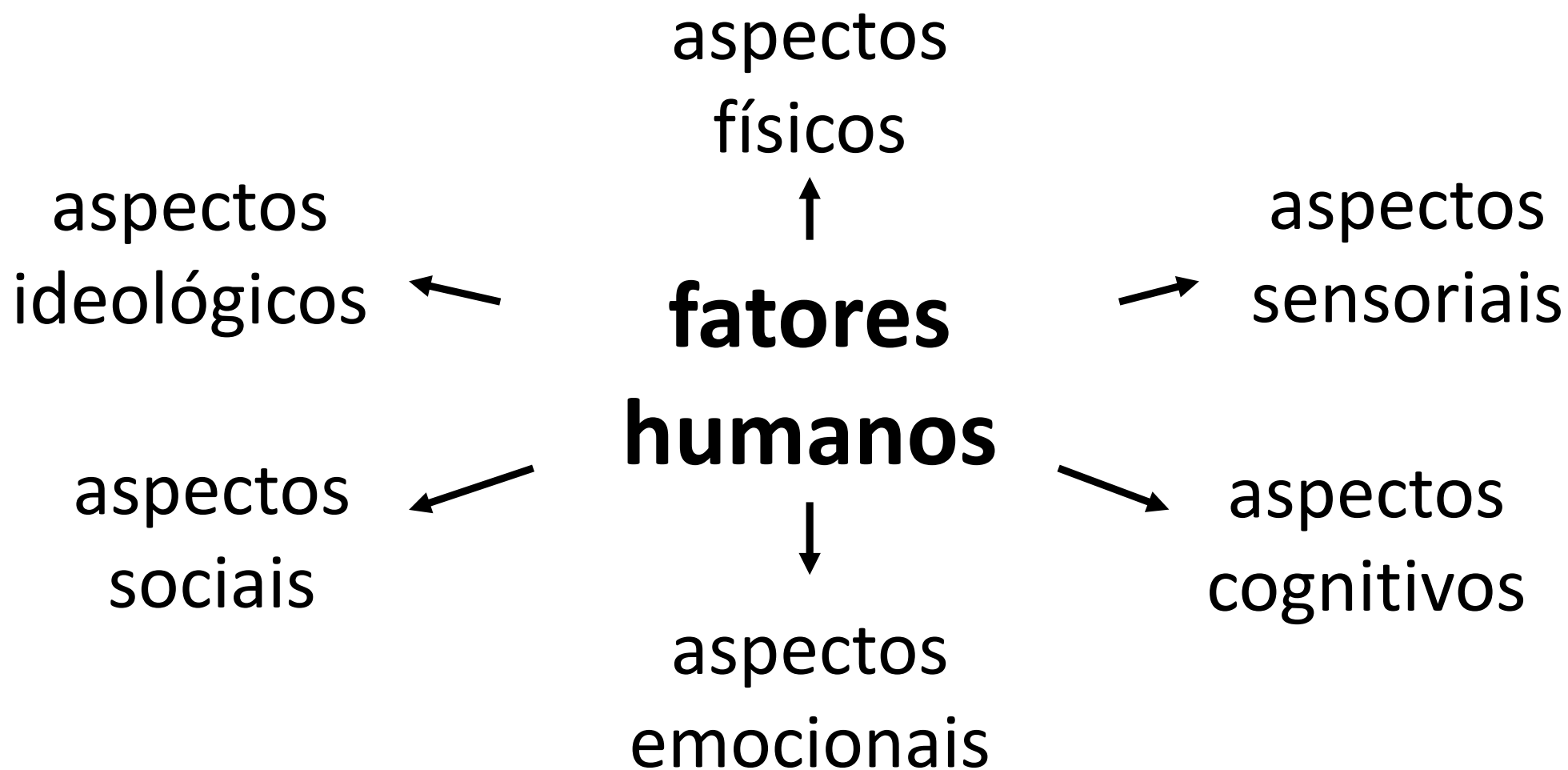












O paradigma de interação
descreve aspectos da natureza da
interação com o produto (SIG)

Aspectos de um paradigma de interação

- Qual o grau de participação do usuário no processamento?
- Os elementos interativos serão explícitos ou implícitos no ambiente?
- A interação será em local específico ou em qualquer lugar?
- A interação com o sistema será individual ou colaborativa?
- Como o contexto, inclusive a localização geográfica, afetará a interação?
- Há preocupação com a privacidade ou controle dos dados?
- E outras questões “filosóficas”....

Paradigmas clásicos

Desktop





Paradigmas clássicos **Computação móvel**



Phil Wolff

58 mutual friends

[Add as Friend](#)



Rafat Ali

55 mutual friends

[Add as Friend](#)



**Wendy Bauer
Piersall**

48 mutual friends

[Add as Friend](#)



Mike Hudack

48 mutual friends

[Add as Friend](#)



Dick Costolo

48 mutual friends

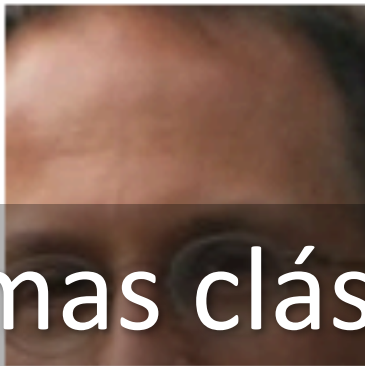
[Add as Friend](#)



David Churbuck

4 mutual friends

[Add as Friend](#)



John Klem

44 mutual friends

[Add as Friend](#)



Chris Garrett

37 mutual friends

[Add as Friend](#)



Josh Hallett

41 mutual friends

[Add as Friend](#)



Denise Howell

39 mutual friends

[Add as Friend](#)

Paradigmas clássicos

Computação social



Paradigmas clássicos

Realidade virtual



Paradigmas clássicos
Realidade aumentada

Paradigmas clássicos

Computação ubíqua



Tarefas básicas em um SIG

- Apresentação de mapas
 - Zoom (mudança de escala)
 - Cada escala oferece um nível diferente de detalhes
 - Pan (deslocamento do mapa)
 - Tipo de mapa (ruas, satélite, relevo, etc.)
 - Habilitação de camadas (ex.: trânsito, temperatura, etc.)
 - Geolocalização
 - Marcadores e rotas



Tarefas básicas em um SIG

- Análises
 - Seleção de regiões
 - Mudança do método de classificação
 - Aplicação de filtros
 - Seleção de dados (query)
 - Apresentação de pontos, linhas e polígonos
 - Análise estatística
 - Análise espacial

○ **modelo de interação** é uma descrição formal, estruturada e detalhada de cada uma das possíveis ações (tarefas) que o usuário pode realizar sobre o sistema, considerando um determinado paradigma de interação

Técnica de Casos de Uso

- Caso de uso
 - Lista de passos que define a interação entre um ator e um sistema para se alcançar um objetivo.
- Ator
 - Entidade que interage com o sistema. Pode ser uma pessoa ou outro sistema.
- Relacionamento
 - Define o tipo de interação entre o ator e o caso de uso.

Técnica de Casos de Uso

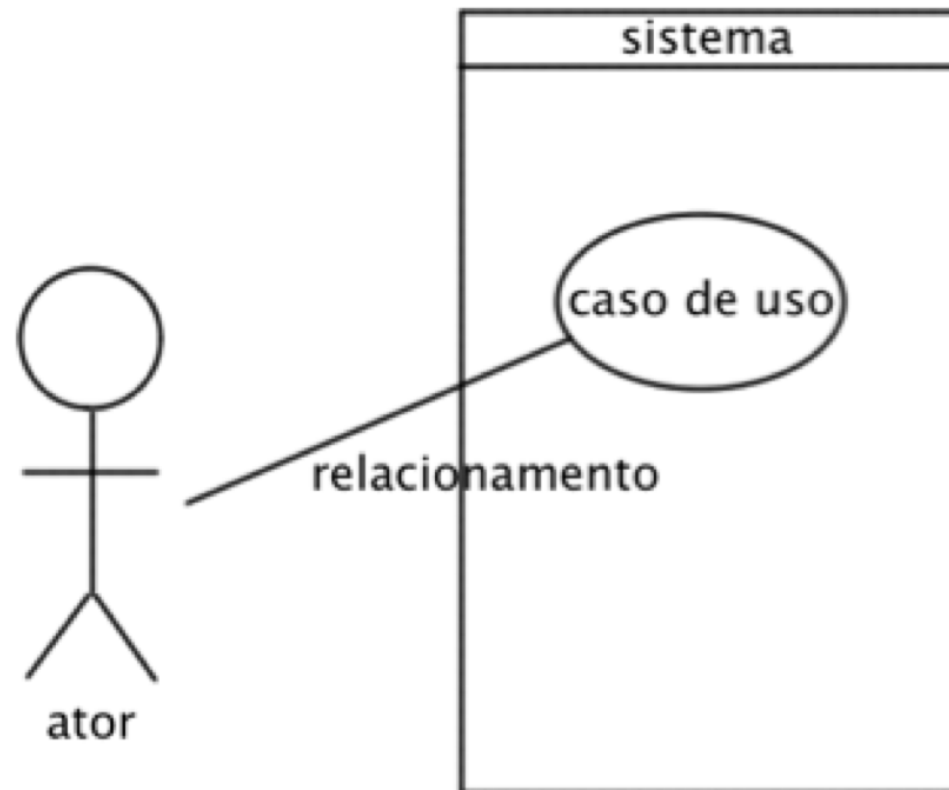
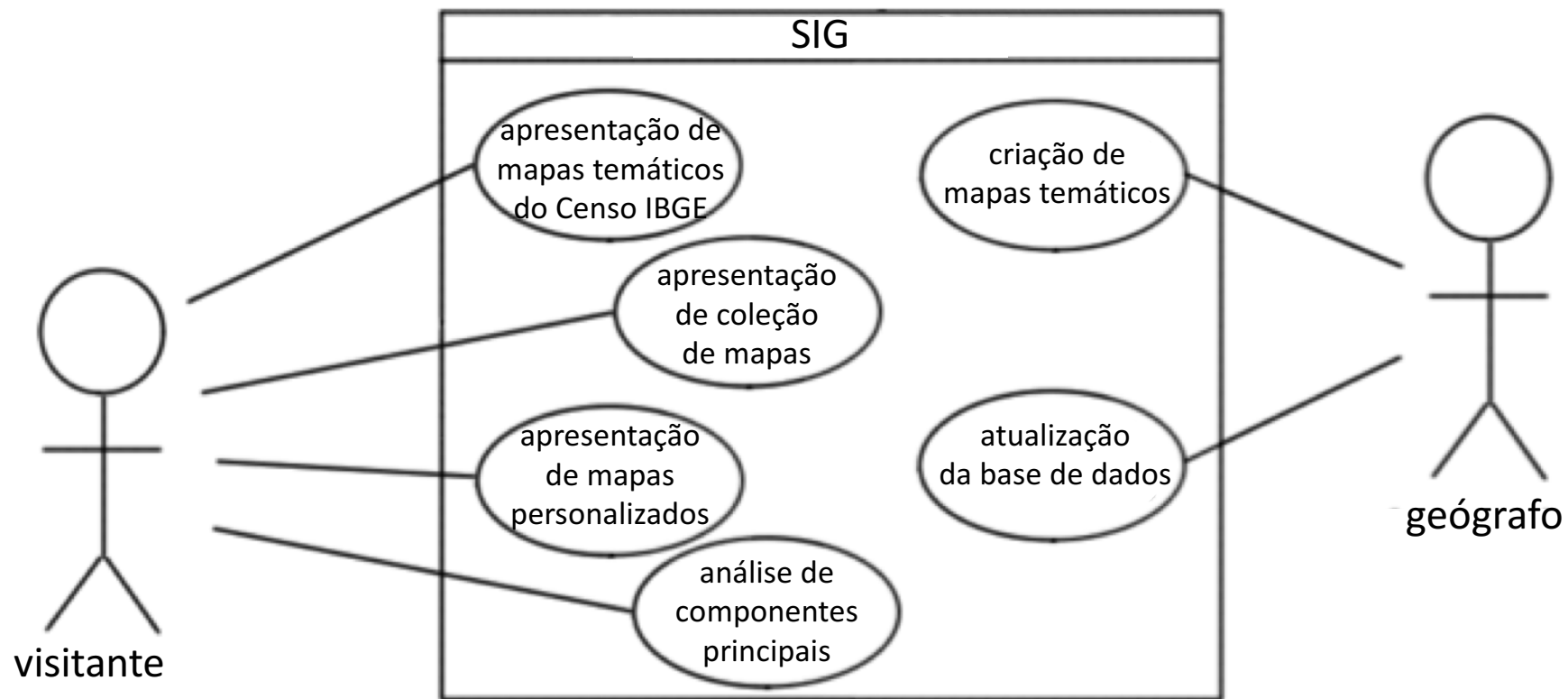


Diagrama de casos de uso



Detalhamento do caso de uso

- Identificador
- Lista de atores
- Descrição
- Pré-condições
- Fluxo básico de eventos
- Fluxos alternativos
- Fluxos de exceção
- Pós-condições

Identificador	CSU01
Lista de atores	Visitante
Descrição	Apresentação de mapas personalizados
Pré-condições	Página de mapas personalizados ativa
Fluxo básico de eventos	1 – Usuário seleciona a variável (cursos, matrículas, ingressos, matrículas por mil) 2 – Sistema atualiza o mapa e estatísticas 3 – Usuário seleciona a área de conhecimento (total, grande área, área, subárea) 4 – Sistema atualiza o mapa e estatísticas 5 – Usuário seleciona o grau dos cursos (total, bacharelado, licenciatura, tecnólogo) 6 – Sistema atualiza o mapa e estatísticas 7 – Usuário seleciona a modalidade (total, presencial, a distância) 8 – Sistema atualiza o mapa e estatísticas
Fluxo alternativo	
Fluxo de exceção	
Pós-condições	Dados apresentados no mapa de acordo com as seleções nos campos